

ANEXO A

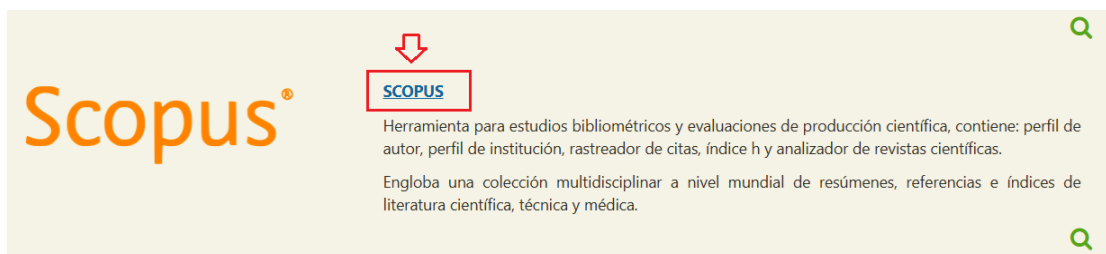
Análisis de sistemas de datos con el software VosViewer - Profesor Ronald Zamora-Musa

El objetivo de esta actividad es realizar análisis a un sistema de datos pertenecientes a conjunto de artículos para determinar las tendencias actuales sobre temas asociados a la Comunicaciones Digitales. Para lo cual se usará la base de datos Scopus y el Software VOSviewer.

Para el ingreso a Scopus, dan click en <https://bibliotecavirtual.uis.edu.co/login> y después ingresan a “herramientas”, como se muestra a continuación.



Y después ingresan a la base de datos “Scopus”, que se encuentra en la sección “herramientas” (moviendo hacia abajo la página)



Para desarrollar el trabajo, vamos a usar una cadena de búsqueda por cada grupo definido en clase, como se muestra a continuación:

Guía específica por tema (cadenas de búsqueda, normalización y mini-casos)

Usen estas **guías rápidas** como punto de partida. Ajusten términos, sinónimos y límites temporales (recomendado: 2016–2025).

Tema 1. 5G

Cadenas (Scopus)

- ("5G" OR "5G-Advanced" OR "Release 16" OR "Release 17" OR "Rel-16" OR "Rel-17") AND ("digital communications" OR PHY OR MAC OR "radio access network" OR RAN)

Filtros sugeridos: 2016–2025; Article/Conference; Subject Area: Engineering/Computer Science.

Mini-caso: comparación de latencia p99 entre perfiles eMBB/URLLC en un scheduler simple.

KPIs: latencia (ms), BLER, throughput, Jitter.

Tema 2. 6G

Cadenas

- ("6G") AND ("architecture" OR "requirements" OR "RAN" OR "air interface")
Mini-caso: hoja de ruta de bandas y técnicas candidatas (THz/ISAC) y viabilidad para un caso urbano.
KPIs: SNR requerido, alcance, tasa de símbolos, resolución de sensing.

Tema 3. IoT (NB-IoT/RedCap/mMTC)

Cadenas

- ("IoT" OR "massive IoT" OR mMTC OR "NB-IoT" OR "RedCap") AND ("digital communications" OR PHY OR MAC OR "coverage enhancement")
Mini-caso: cálculo de **link budget** de NB-IoT vs RedCap para un medidor inteligente indoor.
KPIs: MCL, PER/BLER, energía por trama, vida útil de batería.

Tema 4. NTN (Non-Terrestrial Networks)

Cadenas

- "non-terrestrial networks" OR NTN OR "satellite 5G"
Mini-caso: **link budget** simplificado con Doppler para un enlace LEO a gateway urbano.
KPIs: Eb/N0 requerido, margen de desvanecimiento, BER/BLER, handover rate.

Tema 5. Massive MIMO (Multiple Input Multiple Output Masivo – Múltiples Entradas y Salidas de Antenas)

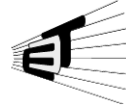
Cadenas

- ("massive MIMO" OR m-MIMO OR "beamforming" OR "beam management") AND ("channel estimation" OR "pilot contamination" OR "precoding")
Mini-caso: simulación de **beam sweeping** y SNR vs número de antenas para un usuario peatonal.
KPIs: SNR, SE (b/s/Hz), overhead de señalización, tiempo de alineación.

Tema 6. TSN (Time-Sensitive Networking)

Cadenas

- "time-sensitive networking" OR TSN OR "IEEE 802.1Qbv" OR "time aware shaper"
Mini-caso: diseño de calendario TAS para flujo crítico y no crítico en celda de manufactura.
KPIs: latencia determinística, jitter, pérdida, utilización.



Tema 7. Sensing & Communications (ISAC) (Integrated Sensing and Communications – Comunicaciones y Sensado Integrados)

Cadenas

- ("integrated sensing and communications" OR ISAC OR "joint sensing and communications")

Mini-caso: análisis de compromiso potencia-resolución para detección y datos simultáneos.

KPIs: resolución rango/velocidad, SNR de radar, tasa de datos.

Tema 8. Edge AI en RAN (Artificial Intelligence at the Edge en Radio Access Network – Inteligencia Artificial en el Borde de la Red de Acceso Radio)

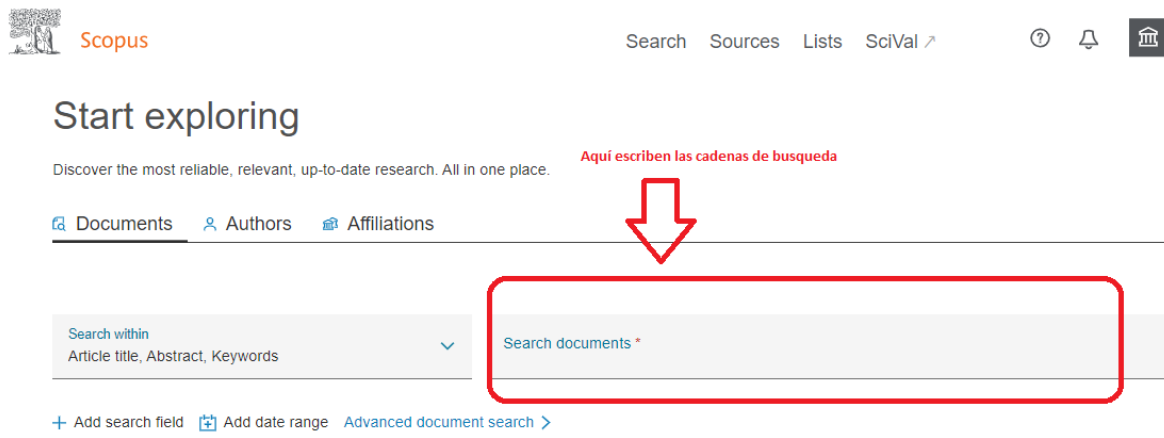
Cadenas

- "edge AI" OR "on-device AI"

Mini-caso: política de **scheduling** guiada por un modelo liviano en el borde y comparación contra heurística.

KPIs: throughput, latencia de inferencia, uso CPU/GPU, consumo energético.

Después de acuerdo con el tema seleccionado, escriben la cadena de búsqueda en “Search documents”, como se muestra en la figura.



Y después se continua el paso a paso como se muestra en las siguientes figuras.

Ampliar el numero de resultados por pagina a lo máximo

Display: 20 results per page

Language

Customer Service

Help

Contact us

TITLE-ABS-KEY ("Early warning system" AND "WSN")

Edit Save Set alert Set feed

Seleccionar "all"

Search within results...

Analyze search results

Show all abstracts Sort on: Date (newest)

Refine results

Limit to Exclude

Year

2017 (5) >

2016 (5) >

2015 (6) >

2014 (6) >

Document title Authors Year Source Cited b

1 A novel approach for early flood warning using android and IoT Jayashree, S., Sarika, S., Solai, A.L., Prathibha, S. 2017 Proceedings of the 2017 2nd International Conference on Computing and Communications Technologies, ICCCT 2017 7972302, pp. 339-343

View abstract View at Publisher Related documents

Y dar click en exportar

Export document settings

You have chosen to export 52 documents

Select your method of export

☐ MENDELEY ☐ RefWorks ☐ RIS Format (EndNote, Reference Manager) ☒ CSV (Excel) ☐ BibTeX ☐ Text (ASCII in HTML)

What information do you want to export?

Customize export

☒ Citation information	☐ Bibliographical information	☐ Abstract and Keywords	☐ Funding Details	☐ Other information
☒ Author(s)	☐ Affiliations	☒ Abstract	☐ Number	☐ Tradenames and Manufacturers
☒ Document title	☐ Serial identifiers (e.g. ISSN)	☐ Author Keywords	☐ Acronym	☐ Accession numbers and Chemicals
☒ Year	☐ PubMed ID	☒ Index Keywords	☐ Sponsor	☐ Conference information
☒ EID	☐ Publisher		☐ Funding text	☐ Include references
☒ Source title	☐ Editor(s)			
☒ Volume, Issue, Pages	☐ Language of Original Document			
☒ Citation count	☐ Correspondence Address			
☒ Source and Document Type	☐ Abbreviated Source Title			
☒ DOI				

Seleccionar CSV

También seleccionar abstract

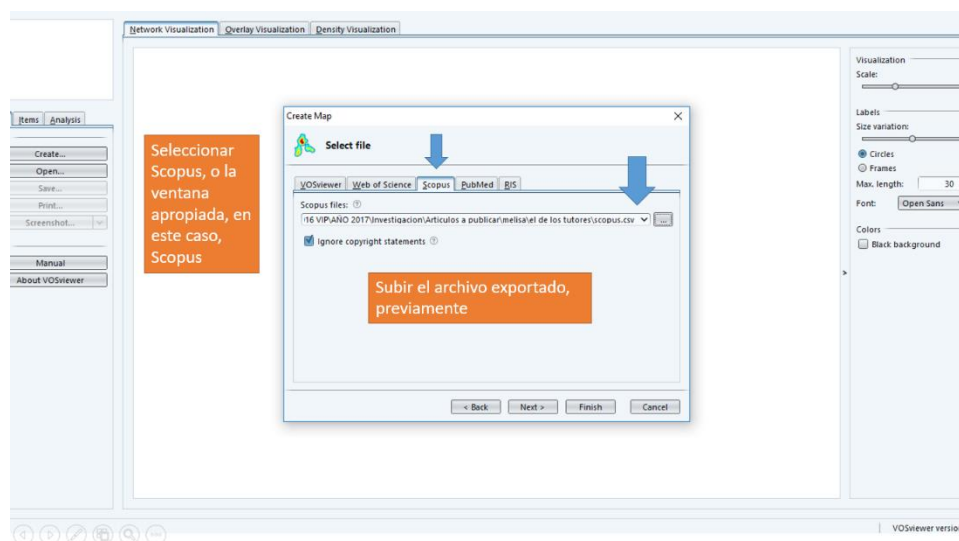
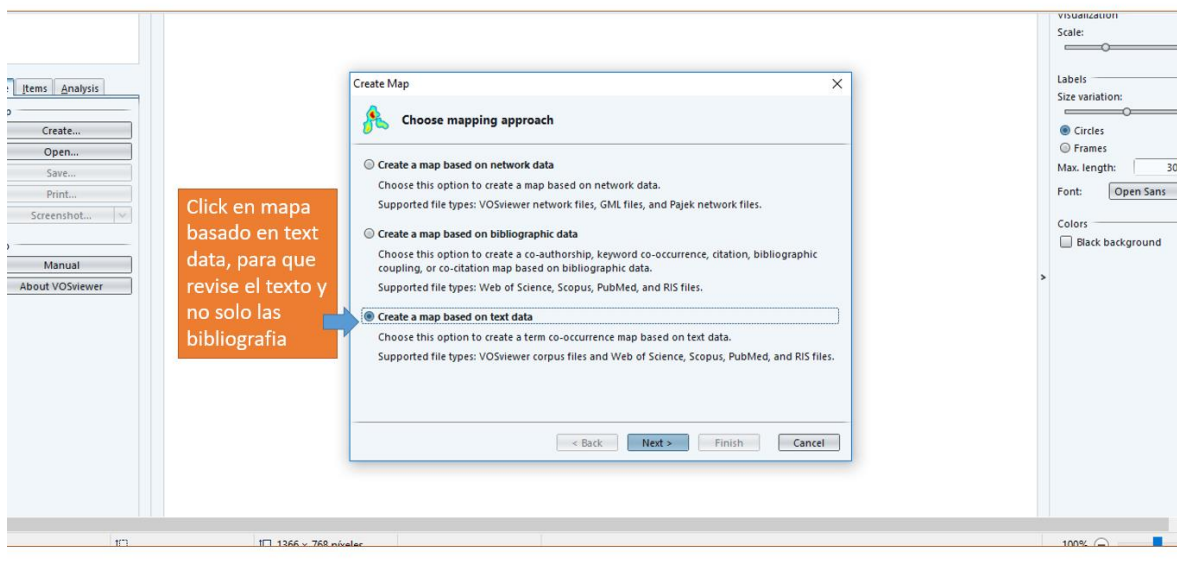
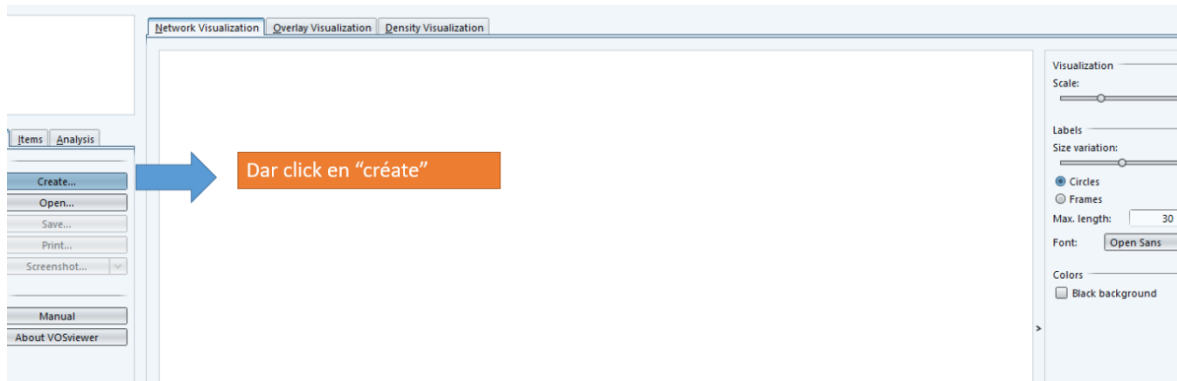
Cancel Export

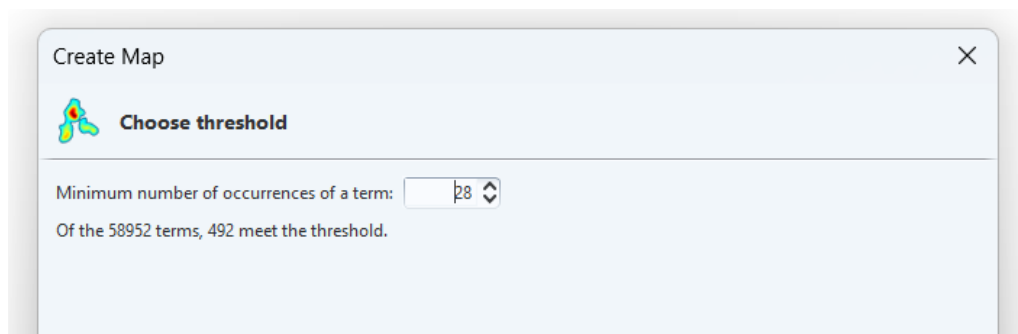
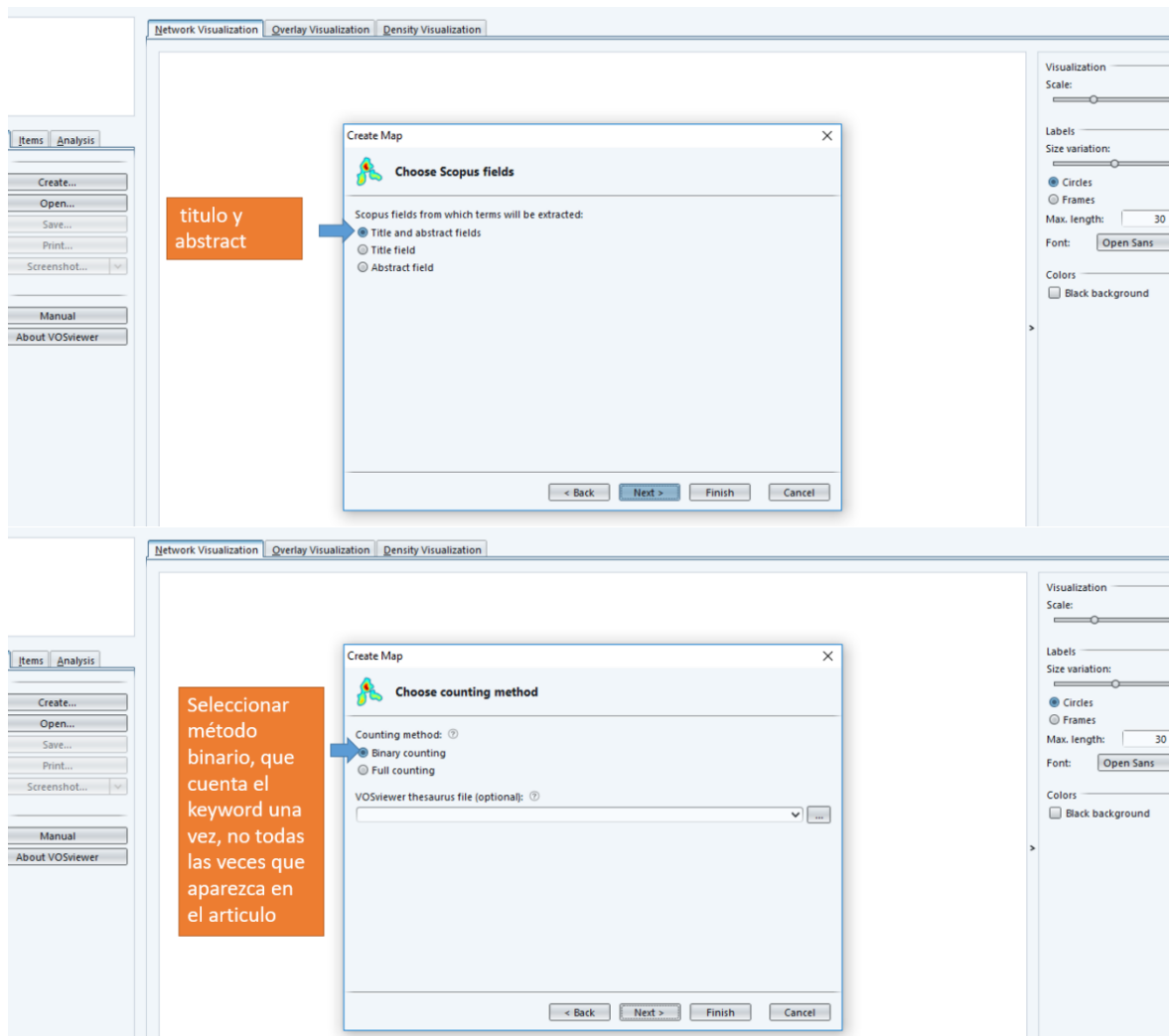
Para bajar el software VOSviewer deben ingresar a <https://www.vosviewer.com/download> y descargar la versión de acuerdo a su sistema operativo, para después instalarlo.

Abrir software previamente descargado, teniendo en cuenta sistema operativo

Nombre	Fecha de modifica...	Tipo	Tamaño
data	21/09/2017 5:13 p...	Carpeta de archivos	
HISTORY	21/09/2017 5:13 p...	Documento de tex...	28 KB
LICENSE	21/09/2017 5:13 p...	Documento de tex...	1 KB
Manual_VOSviewer_1.6.5	21/09/2017 5:13 p...	Adobe Acrobat D...	1,166 KB
Scopus 2 VOS map	21/09/2017 6:56 p...	Documento de tex...	4 KB
Scopus 2 VOS net	21/09/2017 6:56 p...	Documento de tex...	9 KB
VOSviewer	21/09/2017 5:13 p...	Aplicación	13,241 KB

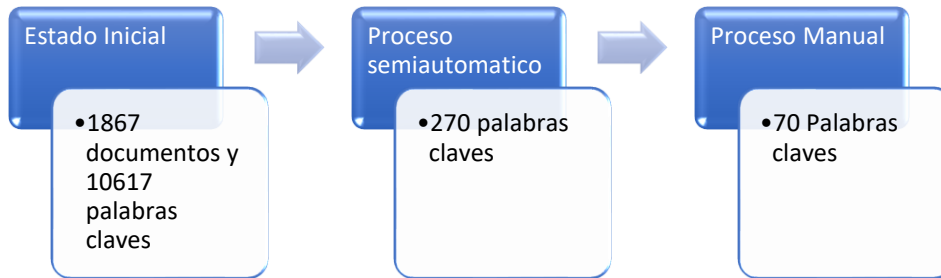




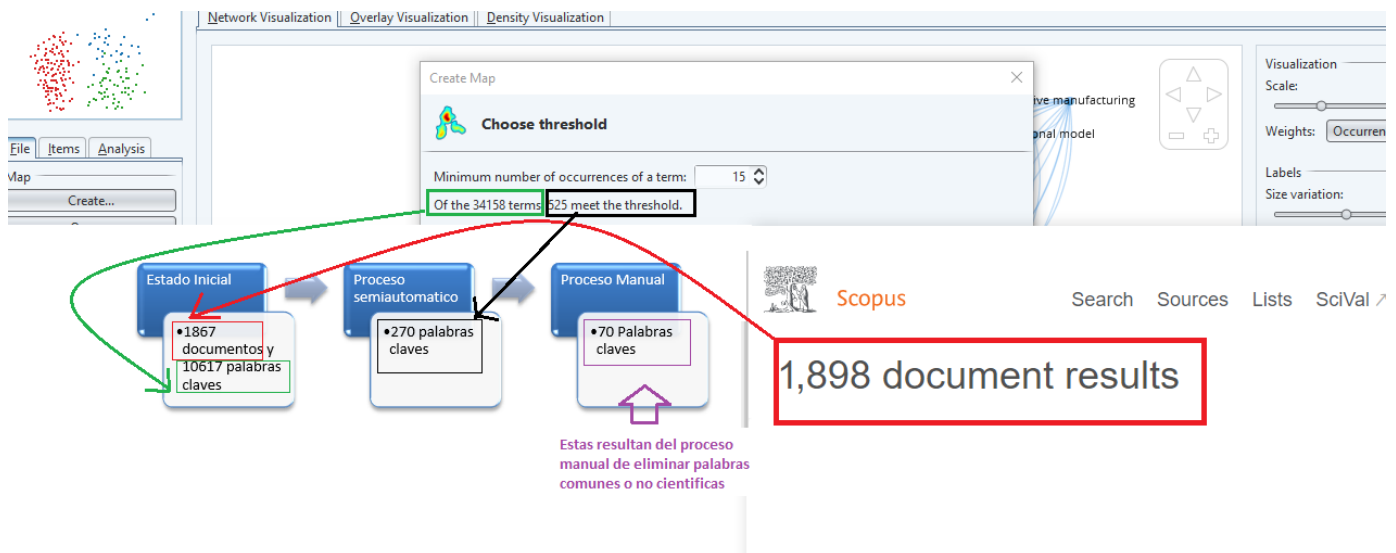


Parámetros VOSviewer: mínimo de ocurrencias, escoger un número de términos donde el umbral sea igual o muy cercano a 500, se debe enviar pantallazo de evidencia en trabajo en Word, no subirlo al Blog. Lo que se muestra en la figura es un ejemplo donde el número de ocurrencias escogido es 28 para cumplir con el umbral (threshold) igual o muy cercano a 500; en el caso del ejemplo 28 significa que el software VosViewer solo incluirá en el mapa bibliométrico a palabras que aparezcan mínimo 28 veces.

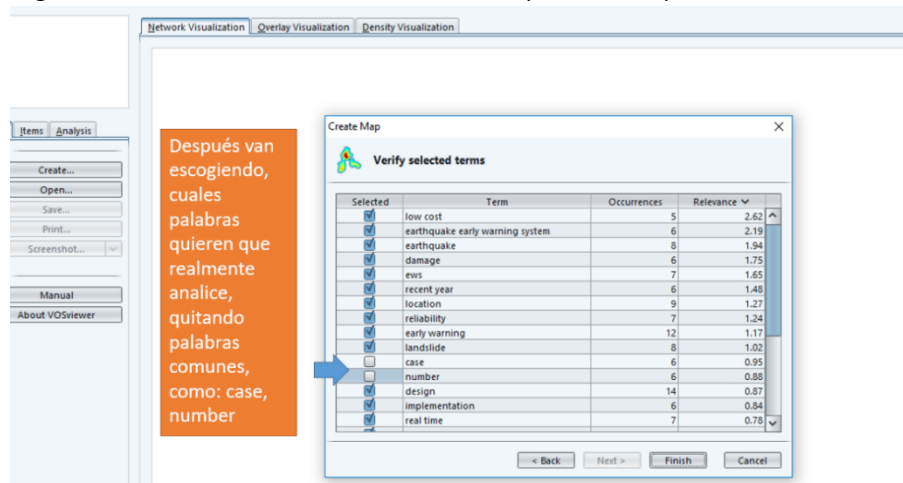
También deben hacer un análisis teniendo en cuenta el siguiente proceso continuo (los datos son mostrados a manera de ejemplo)



Los datos son determinados teniendo en cuenta la siguiente imagen (los datos no concuerdan en la imagen, porque es a manera de ejemplo)

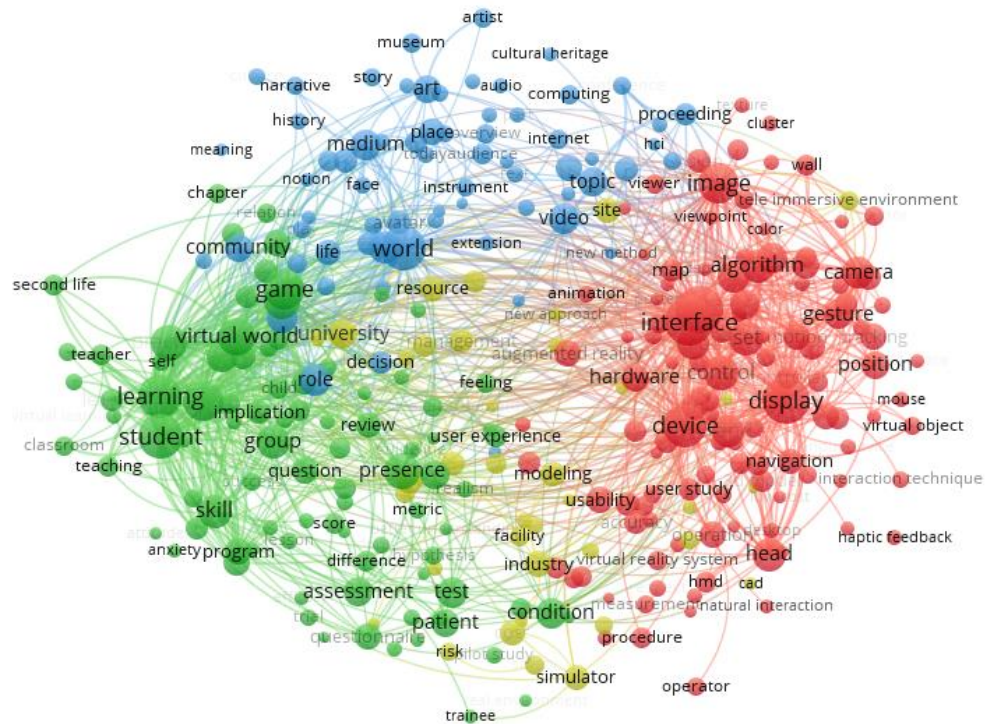


En la siguiente figura, se observa de donde sale el número de palabras del proceso manual

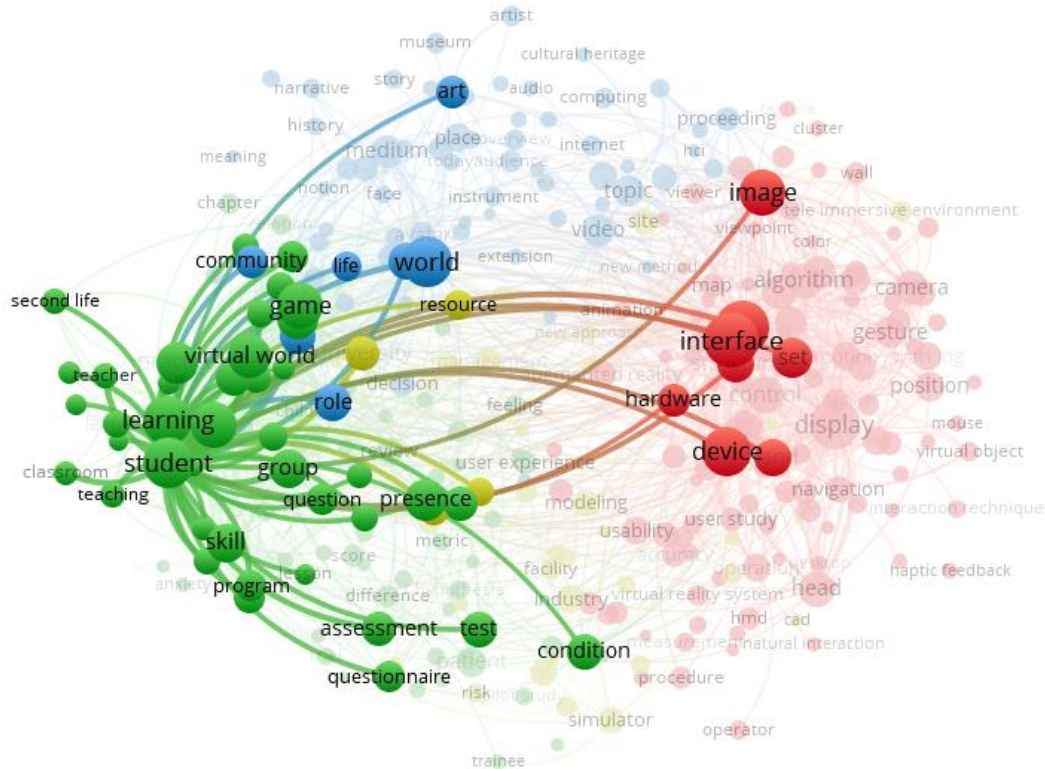


Deben mostrar una imagen con todo el mapa completo, como en el ejemplo a continuación.

Significados relacionados excluidos	Palabra Clave
3D Interaction 3D Modeling 3D Tele-immersion 3D Visualization	3-D Environments
Computer aided design Computer vision Computers	Computer graphics



Cada grupo debe mostrar las imágenes individuales que se forman al seleccionar una palabra, como en el ejemplo mostrado a continuación, donde solo se muestra la red formada con una palabra seleccionada.



Selección de palabras (Teorema RZamoraCluster)

El objetivo es que siempre realicen **200 análisis en total**, independientemente del número de clústeres (C) que arroje el software.

1. Cada palabra genera 10 enlaces.

(Si alguna vez sobra menos de 10, se reparten solo esos enlaces en la última palabra).

2. Para calcular cuántas palabras tomar en cada clúster:

- Determinen el número de clústeres (C).
- Usen esta fórmula:

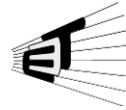
$$W_{\text{base}} = \left\lfloor \frac{20}{C} \right\rfloor$$

donde W_{base} es el número base de palabras por clúster.

- Calculen el remanente:

$$R = 200 - (W_{\text{base}} \times 10 \times C)$$

- Si $R > 0$:
 - Asignen **1 palabra extra** (con 10 enlaces) a los primeros $k = \left\lfloor \frac{R}{10} \right\rfloor$ clústeres.
 - Si queda un sobrante menor que 10 ($s = R - 10k$), ese sobrante se completa con enlaces adicionales en un último clúster.



Ejemplos de aplicación

Caso C = 1

- $W_{\text{base}} = \lfloor 20/1 \rfloor = 20$.
 - $R = 0$.
 - **Plan:** el único clúster analiza **20 palabras × 10 enlaces** = 200.
-

Caso C = 2

- $W_{\text{base}} = \lfloor 20/2 \rfloor = 10$.
 - $R = 0$.
 - **Plan:** cada clúster analiza **10 palabras × 10 enlaces** = 100 cada uno.
 - Total = 200.
-

Caso C = 3

- $W_{\text{base}} = \lfloor 20/3 \rfloor = 6$.
 - Base = $6 \times 10 \times 3 = 180$.
 - $R = 20 \rightarrow k = 2$.
 - **Plan:**
 - Clúster 1: 7 palabras (70).
 - Clúster 2: 7 palabras (70).
 - Clúster 3: 6 palabras (60).
 - Total = 200.
-

Caso C = 4

- $W_{\text{base}} = \lfloor 20/4 \rfloor = 5$.
 - $R = 0$.
 - **Plan:** cada clúster analiza **5 palabras × 10 enlaces** = 50 cada uno.
 - Total = 200.
-

Caso C = 5

- $W_{\text{base}} = \lfloor 20/5 \rfloor = 4$.
- $R = 0$.
- **Plan:** cada clúster analiza **4 palabras × 10 enlaces** = 40 cada uno.
- Total = 200.

☒ De esta forma, tendrán una **regla clara y única** que funciona para cualquier número de clústeres y asegura siempre **200 análisis**.

Después, por cada palabra seleccionada deberán:

1. **Registro de información cuantitativa:**
 - Identificar los **enlaces asociados** a la palabra seleccionada (10 enlaces).
 - Registrar en una **tabla organizada de mayor a menor la fuerza de asociación** de cada enlace, especificando el clúster al que pertenece.
2. **Análisis narrativo individual por palabra:**
 - Elaborar un párrafo interpretativo en el que se explique la relación de la palabra con las demás del clúster, sustentándose en las fuerzas de asociación registradas.
 - Destacar de manera especial la **relación con mayor fuerza de asociación**, explicando su relevancia conceptual y temática en el contexto del análisis.
 - Mencionar si existen relaciones con baja fuerza de asociación, y reflexionar sobre lo que esto puede indicar respecto al posicionamiento de la palabra dentro de la red bibliométrica.
3. **Conclusión por palabra:**
 - Redactar una síntesis breve sobre la importancia de la palabra en el clúster, integrando el análisis cuantitativo (fuerza de asociación) con la interpretación cualitativa (pertinencia y coherencia temática).
4. **Referencia a buenas prácticas:**
 - Para estructurar el análisis y enriquecer la redacción, podrán guiarse de ejemplos reales en **artículos de investigación de alto impacto e internacionales publicados por el profesor del curso**, disponibles en los enlaces proporcionados.

<https://www.revistaespacios.com/a17v38n15/17381504.html>

Tendencias recientes de la Educación Virtual y su fuerte conexión con los Entornos Inmersivos (a partir del ítem 5 pueden observar tablas de fuerzas de asociación)

<https://core.ac.uk/download/pdf/187495828.pdf>

Trends in Modeling and Simulation in the Automotive Industry Concerning the Bond Graph framework (a partir del ítem 3 pueden observar tablas de fuerzas de asociación)

https://link-springer-com.bibliotecavirtual.uis.edu.co/chapter/10.1007/978-3-030-58799-4_59

Innovation, Technology and User Experience in Museums: Insights from Scientific Literature (a partir del ítem 3 pueden observar análisis por cada uno de los cluster)

<https://www.mdpi.com/2071-1050/16/13/5279>

Reverse Logistics and Sustainability: A Bibliometric Analysis (a partir del ítem 3.8 se pueden observar análisis de términos)

[https://www.cell.com/heliyon/fulltext/S2405-8440\(23\)07207-9](https://www.cell.com/heliyon/fulltext/S2405-8440(23)07207-9)

Analysis in circular economy research in Latin America: A bibliometric review (a partir del ítem 3.9 se pueden observar análisis de términos)